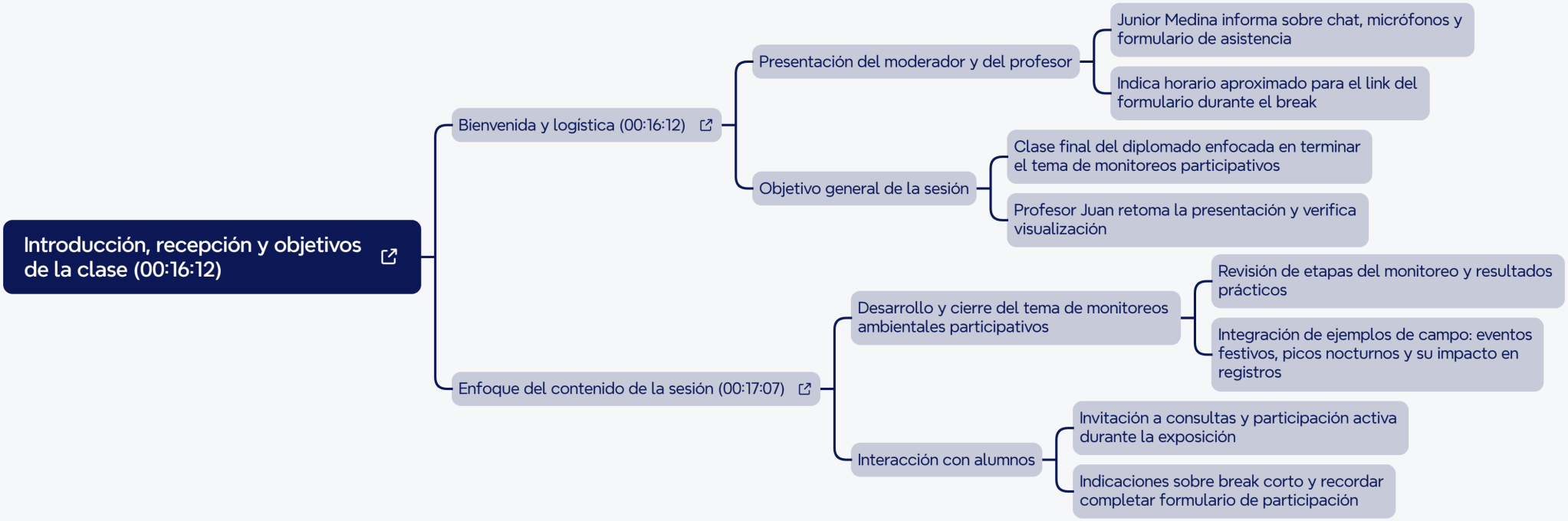
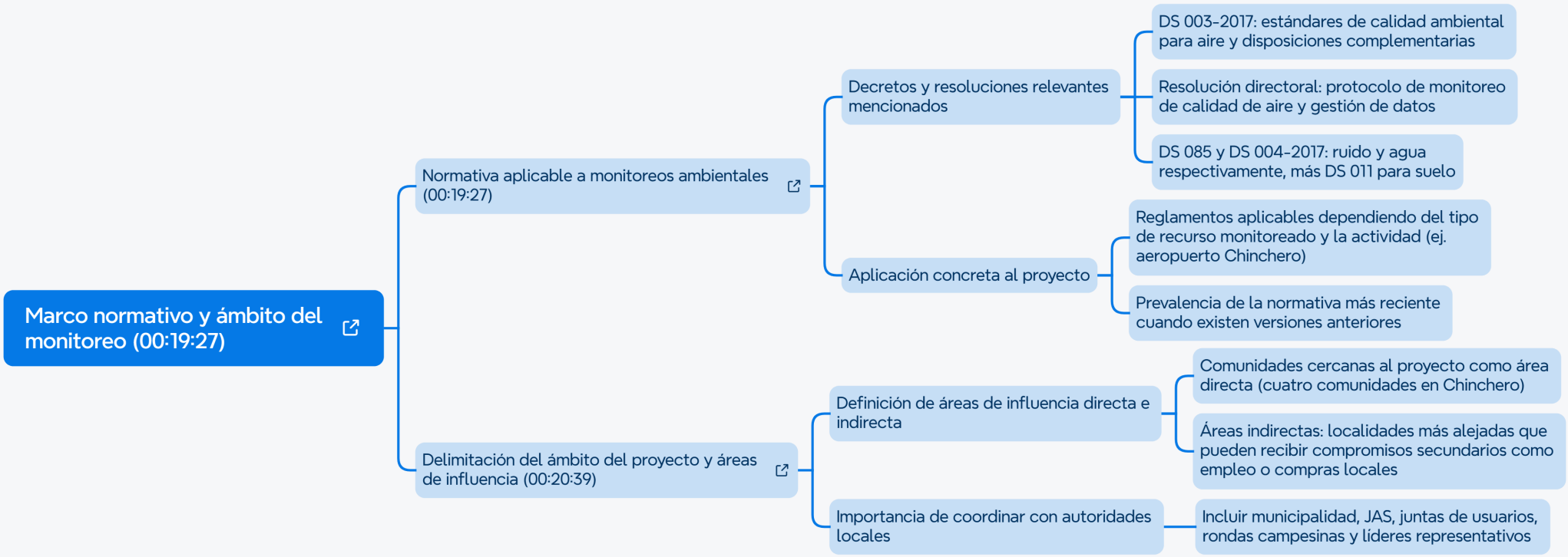
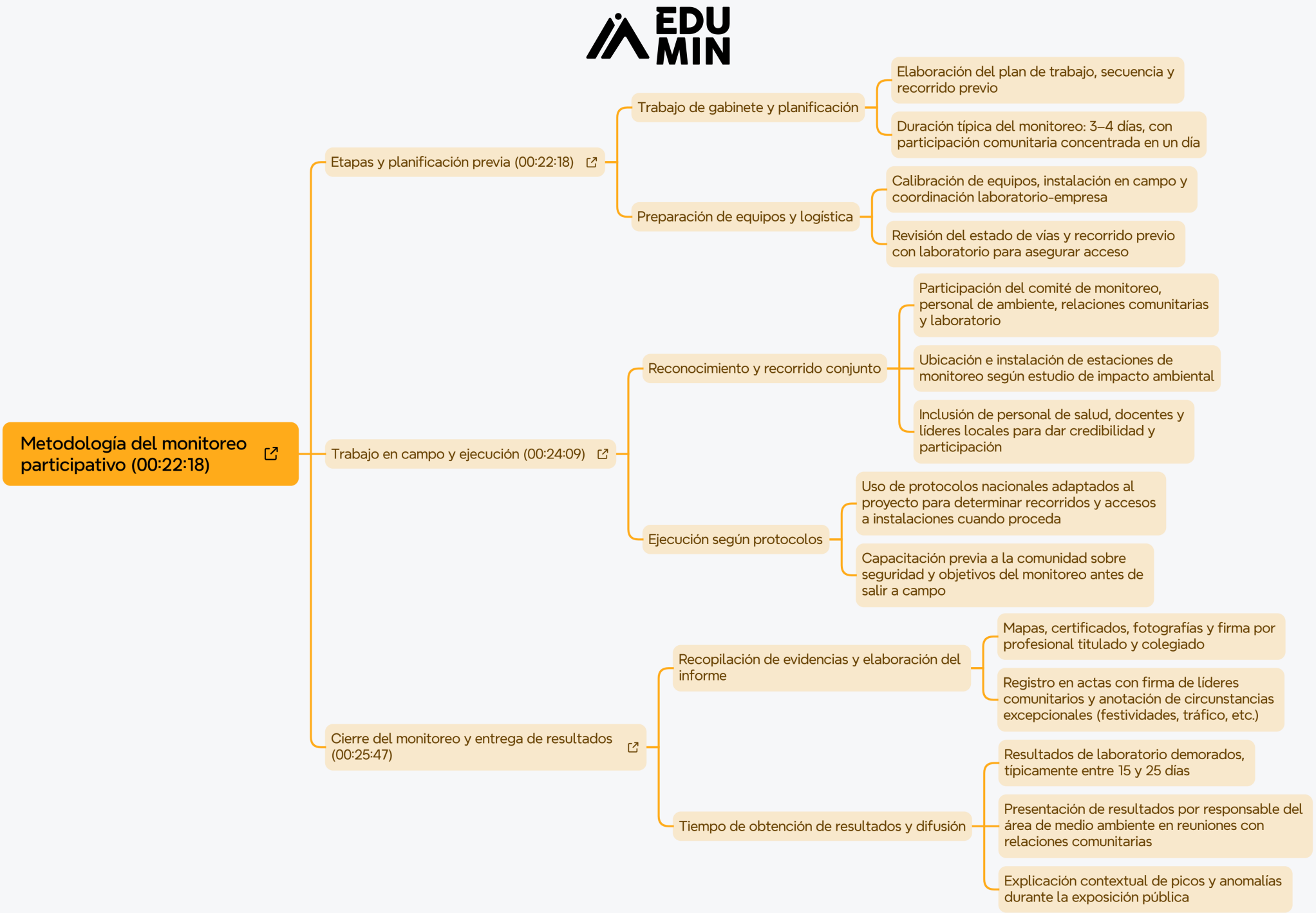
EDU MIN


CLASE 23: AUDITORÍA AMBIENTAL Y MONITOREO PARA LA MEJORA CONTINUA - 2DA PARTE
Introducción, recepción y objetivos de la clase (00:16:12)
14
Marco normativo y ámbito del monitoreo (00:19:27)
14
Metodología del monitoreo participativo (00:22:18)
23
Confianza, comunicación y análisis de resultados (00:26:44)
24
Resultados ejemplares del monitoreo en Chinchero (00:40:05)
17
Monitoreo de aguas: categorías, resultados y acciones (01:01:59)
15
Elaboración de informes y auditorías (02:20:01)
12
Cierre y recomendaciones finales (01:59:56)
14
Indicadores de desempeño ambiental (KPI) y reportes de sostenibilidad (01:46:05)
27
Participación comunitaria en campo y comités (01:34:34)
13
Monitoreo biológico y biodiversidad (01:21:16)
12
Monitoreo de suelos y gestión de derrames (01:09:24)
13

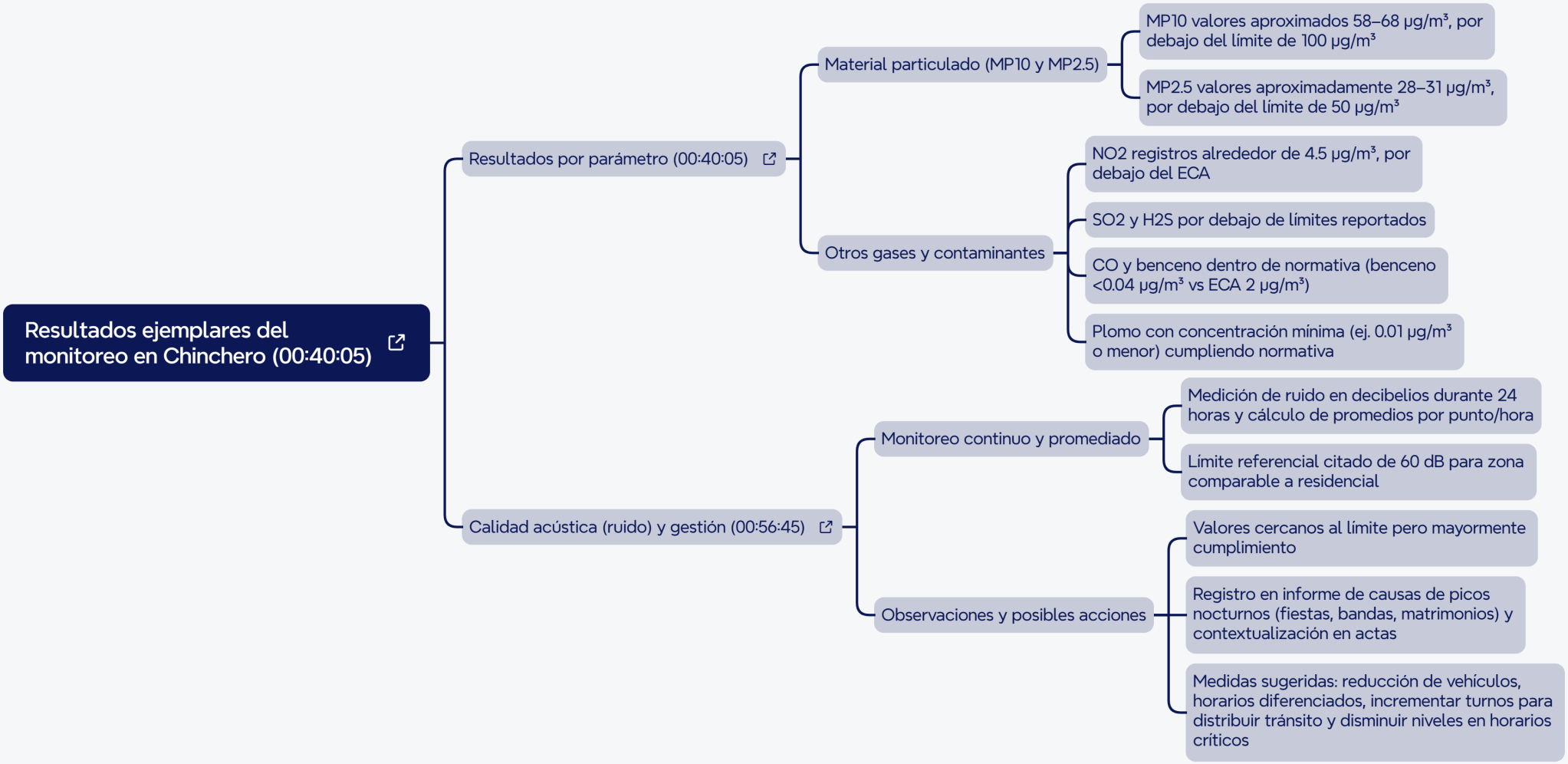

Introducción, recepción y objetivos de la clase (00:16:12)
Bienvenida y logística (00:16:12)
Presentación del moderador y del profesor
Junior Medina informa sobre chat, micrófonos y formulario de asistencia
Indica horario aproximado para el link del formulario durante el break
Objetivo general de la sesión
Clase final del diplomado enfocada en terminar el tema de monitoreos participativos
Profesor Juan retoma la presentación y verifica visualización
Enfoque del contenido de la sesión (00:17:07)
Desarrollo y cierre del tema de monitoreos ambientales participativos
Revisión de etapas del monitoreo y resultados prácticos
Integración de ejemplos de campo: eventos festivos, picos nocturnos y su impacto en registros
Interacción con alumnos
Invitación a consultas y participación activa durante la exposición
Indicaciones sobre break corto y recordar completar formulario de participación

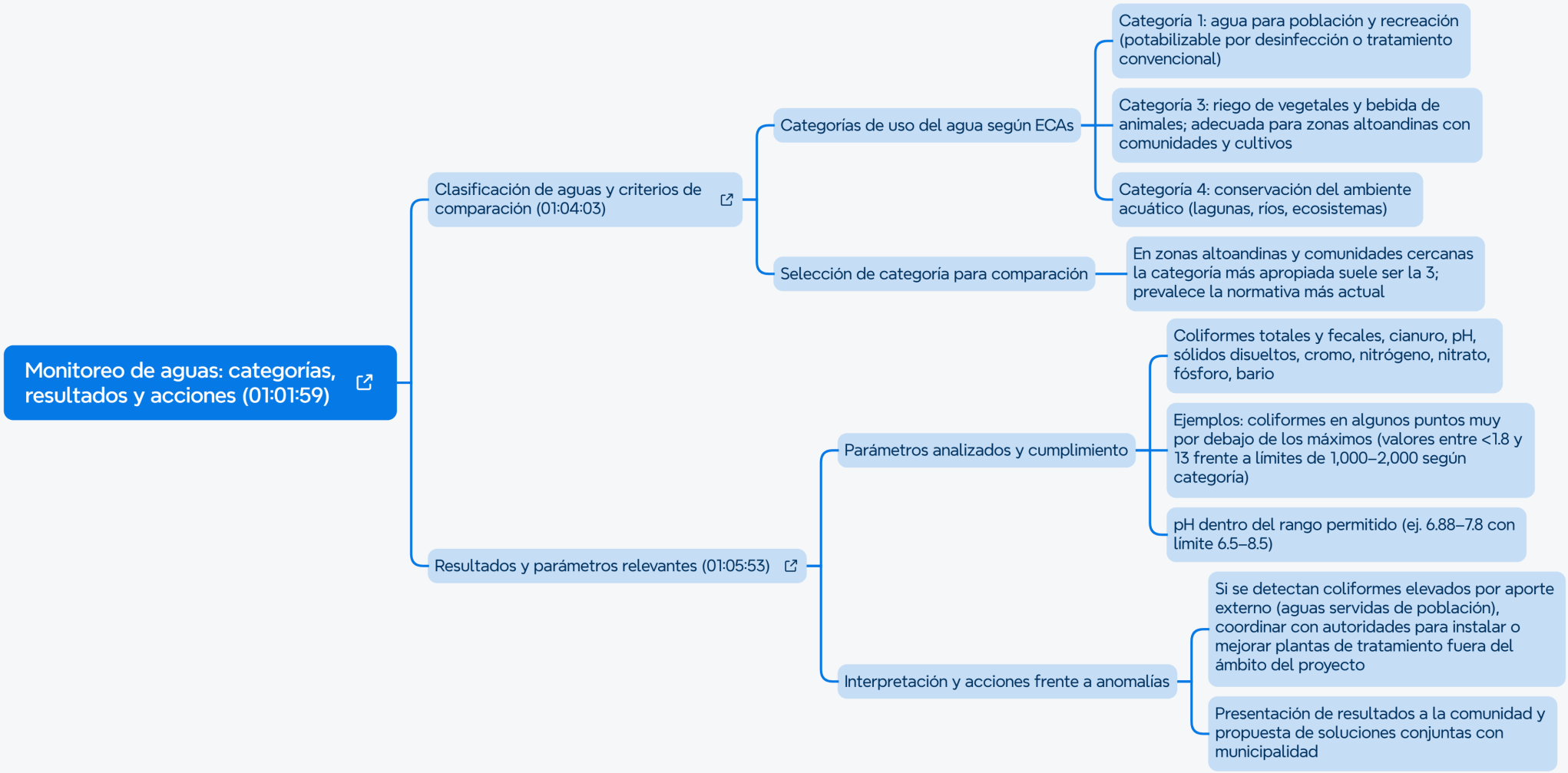

Marco normativo y ámbito del monitoreo (00:19:27)
Normativa aplicable a monitoreos ambientales (00:19:27)
Decretos y resoluciones relevantes mencionados
DS 003-2017: estándares de calidad ambiental para aire y disposiciones complementarias
Resolución directoral: protocolo de monitoreo de calidad de aire y gestión de datos
DS 085 y DS 004-2017: ruido y agua respectivamente, más DS 011 para suelo
Aplicación concreta al proyecto
Reglamentos aplicables dependiendo del tipo de recurso monitoreado y la actividad (ej. aeropuerto Chinchero)
Prevalencia de la normativa más reciente cuando existen versiones anteriores
Delimitación del ámbito del proyecto y áreas de influencia (00:20:39)
Definición de áreas de influencia directa e indirecta
Comunidades cercanas al proyecto como área directa (cuatro comunidades en Chinchero)
Áreas indirectas: localidades más alejadas que pueden recibir compromisos secundarios como empleo o compras locales
Importancia de coordinar con autoridades locales
Incluir municipalidad, JAS, juntas de usuarios, rondas campesinas y líderes representativos


Metodología del monitoreo participativo (00:22:18)
Etapas y planificación previa (00:22:18)
Trabajo de gabinete y planificación
Elaboración del plan de trabajo, secuencia y recorrido previo
Duración típica del monitoreo: 3–4 días, con participación comunitaria concentrada en un día
Preparación de equipos y logística
Calibración de equipos, instalación en campo y coordinación laboratorio-empresa
Revisión del estado de vías y recorrido previo con laboratorio para asegurar acceso
Trabajo en campo y ejecución (00:24:09)
Reconocimiento y recorrido conjunto
Participación del comité de monitoreo, personal de ambiente, relaciones comunitarias y laboratorio
Ubicación e instalación de estaciones de monitoreo según estudio de impacto ambiental
Inclusión de personal de salud, docentes y líderes locales para dar credibilidad y participación
Ejecución según protocolos
Uso de protocolos nacionales adaptados al proyecto para determinar recorridos y accesos a instalaciones cuando proceda
Capacitación previa a la comunidad sobre seguridad y objetivos del monitoreo antes de salir a campo
Cierre del monitoreo y entrega de resultados (00:25:47)
Recopilación de evidencias y elaboración del informe
Mapas, certificados, fotografías y firma por profesional titulado y colegiado
Registro en actas con firma de líderes comunitarios y anotación de circunstancias excepcionales (festividades, tráfico, etc.)
Tiempo de obtención de resultados y difusión
Resultados de laboratorio demorados, típicamente entre 15 y 25 días
Presentación de resultados por responsable del área de medio ambiente en reuniones con relaciones comunitarias
Explicación contextual de picos y anomalías durante la exposición pública

Confianza, comunicación y análisis de resultados (00:26:44)

- Credibilidad y participación comunitaria (00:26:44)
  - Desafío de credibilidad frente a laboratorios contratados por la empresa
    - Entrega de certificados de calibración y acreditaciones del laboratorio como primera medida
    - Necesidad de demostrar participación: actas firmadas por líderes comunitarios
    - Inclusión de personal de salud y docentes para aumentar confianza
  - Estrategias para aumentar confianza
    - Tomar muestras paralelas (frasco de comunidad y frasco de empresa) y analizarlas en el mismo laboratorio
    - Permitir libertad de observación, fotos y participación activa durante la toma de muestras
- Interpretación de resultados y medidas correctivas (00:31:27)
  - Contenido mínimo del informe y responsabilidad de divulgación
    - Resultados de parámetros exigidos por la ley (ECAs) y cumplimiento o no del LMP
    - Firma de actas y registro de participación para cerrar el monitoreo participativo
    - Inclusión en acta de factores que expliquen picos (fiestas, tráfico nocturno, eventos puntuales)
  - Ejemplos de medidas frente a anomalías
    - Ruido: identificar eventos excepcionales y contextualizarlos; medidas como reducción de vehículos, horarios diferenciados y mayor número de turnos
    - Polvo: riego eficiente de vías, reducción de velocidad, badenes o convoys en horarios diferenciados
    - Respuesta rápida a derrames en suelo: contención con absorbentes, remoción de suelo afectado y disposición en almacén para materiales peligrosos, traslado por empresa especializada
- Parámetros monitoreados y métodos (00:36:58)
  - Parámetros de calidad del aire y sus métodos analíticos
    - SO2 (rozanilina), NO2 (arsenito/colorimétrico), CO (colorimétrico), H2S (solución captadora), benceno, MP2.5 y MP10, plomo
    - Unidades y límites máximos permisibles según normativa actualizada (2008 vs 2017)
  - Selección de puntos y características del sitio
    - Puntos en cabeceras de pista y áreas vinculadas a salida de aguas, coordenadas y altitud (ej. 3.706 m)
    - Determinación según fases de obra, por ejemplo movimiento de tierra


Resultados ejemplares del monitoreo en Chinchero (00:40:05)
Resultados por parámetro (00:40:05)
Material particulado (MP10 y MP2.5)
MP10 valores aproximados 58–68 µg/m³, por debajo del límite de 100 µg/m³
MP2.5 valores aproximadamente 28–31 µg/m³, por debajo del límite de 50 µg/m³
Otros gases y contaminantes
NO2 registros alrededor de 4.5 µg/m³, por debajo del ECA
SO2 y H2S por debajo de límites reportados
CO y benceno dentro de normativa (benceno <0.04 µg/m³ vs ECA 2 µg/m³)
Plomo con concentración mínima (ej. 0.01 µg/m³ o menor) cumpliendo normativa
Calidad acústica (ruido) y gestión (00:56:45)
Monitoreo continuo y promediado
Medición de ruido en decibelios durante 24 horas y cálculo de promedios por punto/hora
Límite referencial citado de 60 dB para zona comparable a residencial
Observaciones y posibles acciones
Valores cercanos al límite pero mayormente cumplimiento
Registro en informe de causas de picos nocturnos (fiestas, bandas, matrimonios) y contextualización en actas
Medidas sugeridas: reducción de vehículos, horarios diferenciados, incrementar turnos para distribuir tránsito y disminuir niveles en horarios críticos

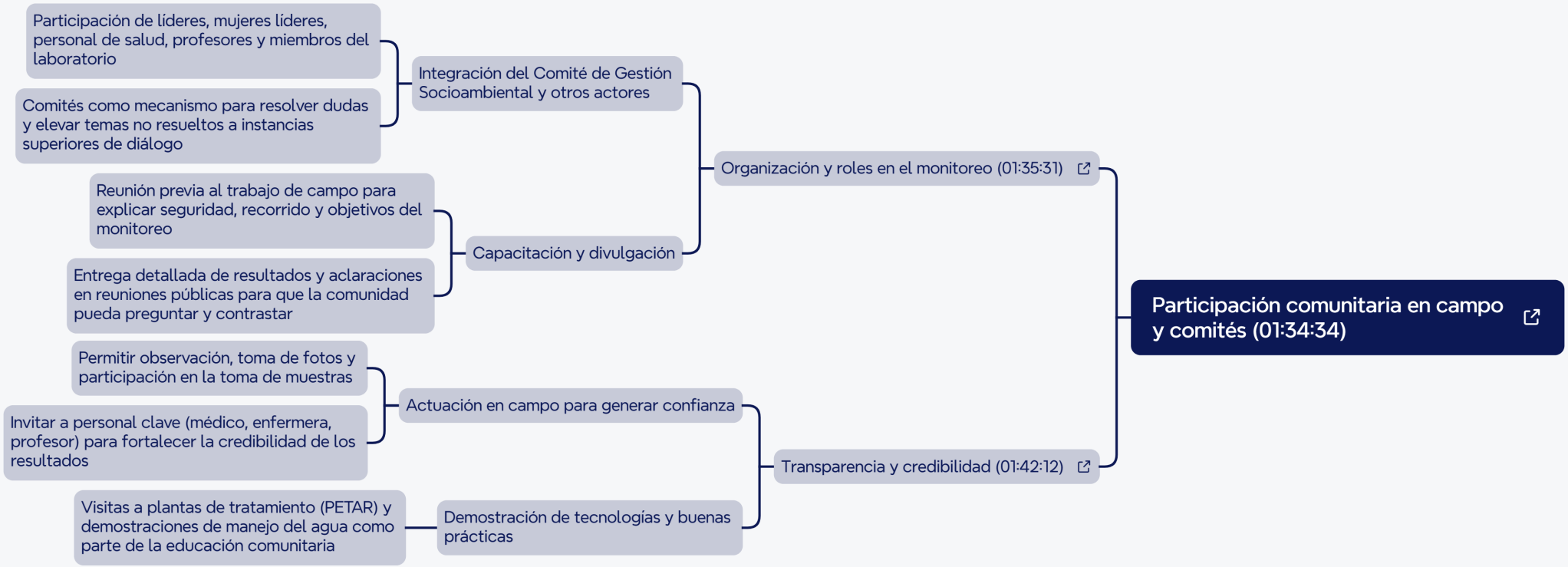

Monitoreo de aguas: categorías, resultados y acciones (01:01:59)
Clasificación de aguas y criterios de comparación (01:04:03)
Categorías de uso del agua según ECAs
Categoría 1: agua para población y recreación (potabilizable por desinfección o tratamiento convencional)
Categoría 3: riego de vegetales y bebida de animales; adecuada para zonas altoandinas con comunidades y cultivos
Categoría 4: conservación del ambiente acuático (lagunas, ríos, ecosistemas)
Selección de categoría para comparación
En zonas altoandinas y comunidades cercanas la categoría más apropiada suele ser la 3; prevalece la normativa más actual
Resultados y parámetros relevantes (01:05:53)
Parámetros analizados y cumplimiento
Coliformes totales y fecales, cianuro, pH, sólidos disueltos, cromo, nitrógeno, nitrato, fósforo, bario
Ejemplos: coliformes en algunos puntos muy por debajo de los máximos (valores entre <1.8 y 13 frente a límites de 1,000–2,000 según categoría)
pH dentro del rango permitido (ej. 6.88–7.8 con límite 6.5–8.5)
Interpretación y acciones frente a anomalías
Si se detectan coliformes elevados por aporte externo (aguas servidas de población), coordinar con autoridades para instalar o mejorar plantas de tratamiento fuera del ámbito del proyecto
Presentación de resultados a la comunidad y propuesta de soluciones conjuntas con municipalidad

Monitoreo de suelos y gestión de derrames (01:09:24)

- Muestreo, parámetros y resultados (01:13:00)
  - Ubicación de puntos de monitoreo y procedimientos de muestreo
    - Extracción de la capa superficial y toma de muestras a 20–30 cm; participación comunitaria en la observación
    - Parámetros: metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico), paracianuro y otros secas del suelo
  - Hallazgos y conclusión
    - Monitoreo específico por preocupaciones de la población (punto con sospecha de mercurio) mostró valores por debajo de la norma (ej. <0.4 mg/kg), resultados consistentes en años consecutivos que aclararon fallas de muestreo previas
- Respuesta a incidentes y buenas prácticas (01:10:21)
  - Gestión inmediata de derrames y suelos afectados
    - Contención con absorbentes (salchichas), remoción del suelo contaminado y almacenamiento temporal en un área para materiales peligrosos
    - Contratación de empresa especializada para transporte y disposición final
    - Comunicación rápida y transparente con la comunidad sobre acciones tomadas y resultados
  - Capacitación y responsabilidad de contratistas
    - Importancia de capacitar conductores y personal para respuesta a emergencias menores y equiparlos con materiales de contingencia

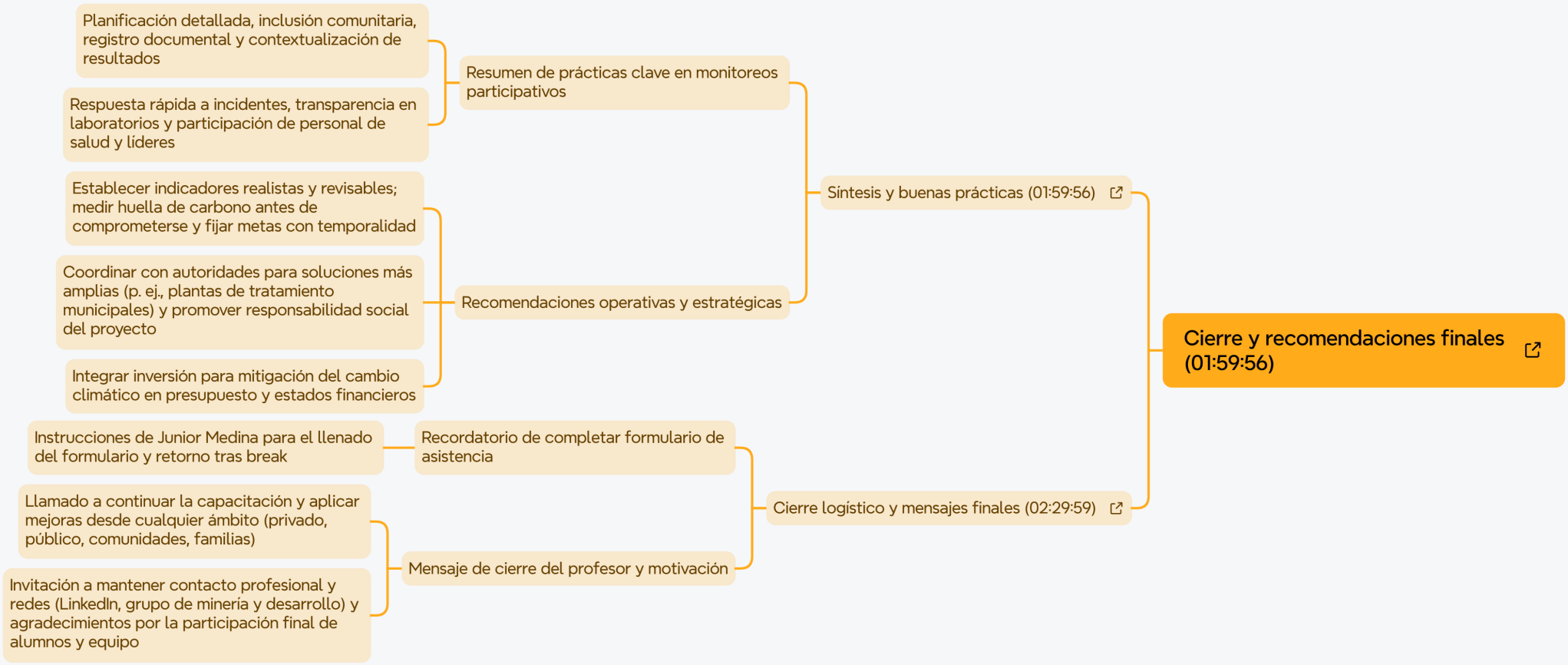
Monitoreo biológico y biodiversidad (01:21:16)

- Fauna registrada y tendencias (01:21:28)
  - Monitorización de avifauna y herpetofauna en zonas altoandinas
    - Registro de múltiples especies: gorrión (49% de registros), frigilio, cola blanca, tórtola, gaviota, carpintero andino, chocaepaja/guayata, entre otros
    - Incremento en registros respecto a monitoreos anteriores (ej. 52 animales más registrados), indicando que hasta la fecha no se observa reducción significativa de especies
  - Relevancia ecológica y expectativas futuras
    - Algunos hábitats (lagunas, riachuelos) actúan como refugio y atraen fauna; posible cambio en la composición cuando avance la construcción o aumente el movimiento de equipos
- Procedimientos de manejo y reubicación (01:22:59)
  - Políticas de manejo de fauna encontrada en área de trabajo
    - Reubicación de individuos a zonas fuera del área disturbada cuando se detectan ejemplares sensibles
    - Inclusión de registros fotográficos y fechas en estaciones de monitoreo para evidencia y comunicación a la comunidad
  - Participación comunitaria y comunicación
    - Compartir cuadros y hallazgos con comunidades; incorporar observaciones locales y tradiciones (ej. comportamiento reproductivo de especies emblemáticas) como elemento de vínculo social


Participación comunitaria en campo y comités (01:34:34)
Organización y roles en el monitoreo (01:35:31)
Integración del Comité de Gestión Socioambiental y otros actores
Participación de líderes, mujeres líderes, personal de salud, profesores y miembros del laboratorio
Comités como mecanismo para resolver dudas y elevar temas no resueltos a instancias superiores de diálogo
Capacitación y divulgación
Reunión previa al trabajo de campo para explicar seguridad, recorrido y objetivos del monitoreo
Entrega detallada de resultados y aclaraciones en reuniones públicas para que la comunidad pueda preguntar y contrastar
Transparencia y credibilidad (01:42:12)
Actuación en campo para generar confianza
Permitir observación, toma de fotos y participación en la toma de muestras
Invitar a personal clave (médico, enfermera, profesor) para fortalecer la credibilidad de los resultados
Demostración de tecnologías y buenas prácticas
Visitas a plantas de tratamiento (PETAR) y demostraciones de manejo del agua como parte de la educación comunitaria

Indicadores de desempeño ambiental (KPI) y reportes de sostenibilidad (01:46:05)

- Diseño y principios de indicadores (01:46:15)
  - Características de buenos KPIs ambientales
    - Deben ser medibles, temporales, alcanzables y realistas; definidos en la planificación por la alta dirección
      - Ajustar objetivos a la capacidad real de la organización y revisar indicadores poco realistas
    - Elementos a considerar para su construcción
      - Uso de recursos naturales (agua, energía, combustibles), generación de residuos, emisiones (aire, suelo, agua), incidentes reales y potenciales, tiempo perdido por incidentes
- Tipos de indicadores y ejemplos prácticos (02:00:02)
  - Indicadores vinculados a economía circular y desempeño climático
    - Rendimiento y mejora energética, consumo de recursos no renovables, emisiones de gases efecto invernadero, y uso de recursos como agua y madera
      - Gestión de recursos expresada en porcentajes para medir reciclaje, reutilización y valorización de residuos
  - Ejemplos aplicados y resultados prácticos
    - Indicador de toneladas mensuales de residuos metálicos generados y porcentaje valorizado/vendido para municipalidad y proyectos de agua y saneamiento
    - Reducción del consumo de combustibles mediante adopción de vehículos eléctricos: ejemplo de agroindustria que adquirió ~80 carritos eléctricos y 200–300 cuatrimotos eléctricas y logró reducir más del 50% el consumo de combustibles medido en la plataforma del Minam
    - Indicador de número de partículas emitidas por flota de transporte, con valor base y seguimiento tras incorporación de energía menos contaminante
- Marcos comparativos y niveles de ambición (02:10:04)
  - Alineamiento con estándares internacionales y diferencia de enfoques
    - EMAS: énfasis en uso directo de energía, energía renovable y flujo másico anual; GRI: consumo dentro/fuera de la organización, intensidad energética y materiales reciclados por peso o volumen
      - Selección del marco según objetivos y alcance de la organización
  - KPI para metas temporales y compromisos nacionales
    - Indicadores de eficiencia energética expresados como tasa de disminución porcentual relacionada con la producción y objetivos realistas con temporalidad
      - Ejemplo: porcentaje de reducción absoluta de emisiones de GEI en toneladas métricas de CO2 con hitos 2025, 2030 y 2050, medido respecto a año base
- Financiamiento y productos limpios (02:16:53)
  - Indicadores económicos y de mercado vinculados a mitigación
    - Porcentaje de ventas de productos y servicios que contribuyen a mitigar o adaptar al cambio climático
      - Porcentaje de inversión y gastos destinados a mitigación (ej. 3.8% del gasto o 17% de productos con impacto climático positivo) reflejado en estados financieros
  - Transición hacia productos con valor ambiental
    - Conceptos como "cobre verde" u "oro verde" como estrategias para agregar valor mediante procesos más limpios y trazabilidad ambiental


Cierre y recomendaciones finales (01:59:56)
Síntesis y buenas prácticas (01:59:56)
Resumen de prácticas clave en monitoreos participativos
Planificación detallada, inclusión comunitaria, registro documental y contextualización de resultados
Respuesta rápida a incidentes, transparencia en laboratorios y participación de personal de salud y líderes
Recomendaciones operativas y estratégicas
Establecer indicadores realistas y revisables; medir huella de carbono antes de comprometerse y fijar metas con temporalidad
Coordinar con autoridades para soluciones más amplias (p. ej., plantas de tratamiento municipales) y promover responsabilidad social del proyecto
Integrar inversión para mitigación del cambio climático en presupuesto y estados financieros
Cierre logístico y mensajes finales (02:29:59)
Recordatorio de completar formulario de asistencia
Instrucciones de Junior Medina para el llenado del formulario y retorno tras break
Mensaje de cierre del profesor y motivación
Llamado a continuar la capacitación y aplicar mejoras desde cualquier ámbito (privado, público, comunidades, familias)
Invitación a mantener contacto profesional y redes (LinkedIn, grupo de minería y desarrollo) y agradecimientos por la participación final de alumnos y equipo

Elaboración de informes y auditorías (02:20:01)

- Auditorías ambientales y gestión de hallazgos (02:20:01)
  - Naturaleza de los hallazgos y no conformidades
    - Hallazgos: evidencias objetivas reunidas en auditoría; no conformidades: incumplimientos de requisitos de la norma ISO 14001
    - Informe debe incluir hallazgos, no conformidades, oportunidades de mejora, observaciones, conclusiones y datos del auditor
  - Uso del informe y responsabilidades
    - Informes sirven para la alta dirección, equipo de gestión ambiental y organismos de certificación; orientan toma de decisiones y asignación de recursos para corrección y mejora continua
- Estructura y ejemplo práctico de informe (02:23:54)
  - Roles y contenidos del equipo auditor
    - Auditor líder: dirige, prepara comunicaciones y coordina documentos; equipo auditor: recopila evidencias y redacta informe; observador: acompaña y complementa la verificación
  - Caso práctico: planta de beneficio/beneficio de animales
    - Ejemplos de hallazgos y clasificación: estancamientos de líquidos y deficiencias en sistemas residuales; observaciones sobre control de olores y plagas; no conformidades en bienestar animal que afectan producto
    - Inclusión de fortalezas y recomendaciones: instalaciones y disposición del personal, cumplimiento general con ISO 14001-2015 y necesidad de mejorar procesos de mitigación y mejoramiento continuo